

AJTES TCHAD — SÉCURITÉ, MISE À JOUR & DÉPANNAGE

Manuel Technique Officiel & Guide d'Administration (Confidentiel)

DOCUMENT PRIVÉ 2026

Siège Social N'Djamena

Organisation : Association des Jeunes Tchadiens pour l'Éducation et la
Solidarité (AJTES)

Destinataire Unique : SALOMON (Développeur Principal & Super Admin -
Accès 100%)

Périmètre : Architecture Sécurité, Protocoles de Mise à Jour & Résolution de
Soucis Techniques

Niveau de Confidentialité : Strictement Confidentiel — Ne pas diffuser aux
tiers

1. AUDIT TECHNIQUE DES 9 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

1 Hachage des Mots de Passe `bcryptjs` (Cost 10)

Mots de passe chiffrés de manière irréversible. Aucun mot de passe en clair dans la base de données.

2 Tokens Cryptographiques `jsonwebtoken` (JWT)

Authentification par jetons signés avec `JWT_SECRET`. Expiration et vérification automatique à chaque requête.

3 Contrôle d'Accès par Rôles `role.middleware.ts`

Fonctions sensibles réservées exclusivement aux rôles `admin` et `super_admin`.

4 **Protection Anti-Brute Force** `rateLimit.middleware.ts`

Limitation stricte à 15 tentatives max par 15 minutes par adresse IP sur la connexion et l'inscription.

5 **Alertes de Connexion E-mail** `email.service.ts`

Notification instantanée envoyée par e-mail lors de chaque connexion réussie avec horodatage précis.

6 **Protection Anti-Injection SQL** `Prisma ORM`

Requêtes de base de données 100% paramétrées neutralisant toutes les injections SQL (SQLi).

7 **Filtrage des Origines Réseau** `CORS Policy`

Rejet systématique des requêtes provenant de domaines non autorisés.

8 **Validation des Données** `Zod Schemas`

Validation stricte des types, formats et longueurs de données avant tout traitement serveur.

9 **Isolation des Secrets** `.env & .gitignore`

Stockage étanche des variables d'environnement hors des dépôts publics GitHub.

2. GUIDE PRATIQUE DE GESTION PAR SALOMON (SUPER ADMIN)

Personnalisation des paramètres de sécurité :

1. **Clé Secrète JWT** : Modifiez `JWT_SECRET` dans `backend/.env` .

2. **Anti-Brute Force** : Ajustez `max: 15` dans `backend/src/middlewares/rateLimit.middleware.ts` .

3. **Envois d'E-mails SMTP** : Configurez `SMTP_USER` et `SMTP_PASS` dans `backend/.env` .

4. **Origine CORS Réseau** : Restreignez `CORS_ORIGIN` dans `backend/.env` .

3. PROCÉDURE DE MISE À JOUR & DÉPANNAGE (RÉSOLUTIONS DE SOUCIS)

Procédure officielle pour effectuer une mise à jour du site :

Étape 1 (Tests locaux) : Lancez `npm run dev --prefix backend` (port 5000) et `npm run dev --prefix frontend` (port 5173).

Étape 2 (Vérification build) : Vérifiez la compilation sans erreur avec `npm run build --prefix backend` et `npm run build --prefix frontend`.

Étape 3 (Push GitHub) : Exécutez `git add .` → `git commit -m "Description"` → `git push origin main`. Le site en ligne sera automatiquement mis à jour.

Guide de Résolution des 5 Soucis Techniques Fréquents :

Souci 1 : E-mails de bienvenue ou de connexion non reçus

Solution : Vérifiez dans `backend/.env` que `SMTP_USER` contient votre e-mail et que `SMTP_PASS` contient le mot de passe d'application Gmail à 16 caractères (sans espaces).

Souci 2 : Erreur 401 Unauthorized ou perte d'accès Admin

Solution : Le jeton JWT a expiré. Cliquez sur Déconnexion dans l'Espace Membre puis reconnectez-vous avec le compte admin `salomon.admin@ajtes.td` pour régénérer un token frais.

Souci 3 : Les nouvelles modifications du site ne s'affichent pas

Solution : Le navigateur a gardé l'ancien cache. Faites un rafraîchissement forcé avec les touches `CTRL + SHIFT + R` (ou `CTRL + F5`).

Souci 4 : Erreur 429 Too Many Requests

Solution : Blocage automatique anti-brute force déclenché. Le déblocage s'effectue automatiquement après 15 minutes d'attente.

Souci 5 : Erreur lors du git push (Demande de mot de passe GitHub)

Solution : GitHub exige un Personal Access Token (PAT). Générez-le dans GitHub → Settings → Developer Settings → Personal Access Tokens (classic) avec la coche `repo`, et utilisez-le comme mot de passe.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — Strictement réservé à SALOMON (Super Admin & Technicien Chef AJTES)